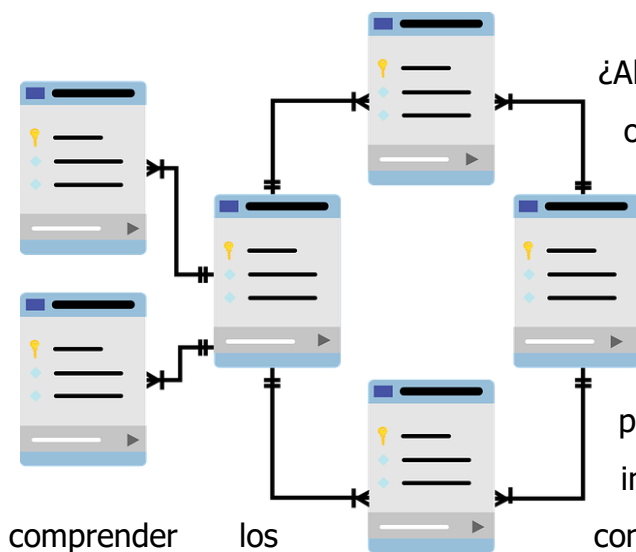


Unidad Didáctica

Modelo Entidad Relación,
Unidad II

Contenido

Introducción	3
Desarrollo de Contenidos	4
Conceptos básicos.....	4
Entidad	4
Relación	7
Unión entre entidades.....	10
Relación: Binaria. Terciaria y Reflexiva	12
Razón de Cardinalidad: 1:1. 1:N y M:N	13
Bibliografía y Webgrafía	15
Glosario	16



¿Alguna vez te has preguntado cómo se organizan y relacionan los datos en un sistema informático? Bueno, en la ciencia de la computación, uno de los conceptos fundamentales es la modelización de datos, que se utiliza para crear bases de datos y sistemas de información. En este contexto, es crucial comprender los conceptos básicos, como la entidad y la relación, y cómo se unen para formar una estructura coherente y funcional.

Las entidades son objetos o conceptos en el mundo real que se pueden identificar y almacenar en una base de datos. Por ejemplo, en una base de datos de una tienda en línea, las entidades podrían incluir productos, clientes y pedidos. Las relaciones, por otro lado, son las formas en que las entidades se conectan entre sí. Por ejemplo, un cliente puede realizar muchos pedidos y un pedido puede incluir varios productos. Es importante comprender estos conceptos para poder crear una estructura de base de datos coherente y fácil de usar.

Además de los conceptos básicos, también es importante comprender las diferentes formas de relación entre entidades y la razón de cardinalidad que las acompaña. Las relaciones binarias implican dos entidades, como un cliente que realiza un pedido. Las relaciones terciarias implican tres entidades, como un producto que se encuentra en un pedido que realiza un cliente. Y las relaciones reflexivas son aquellas en las que una entidad se relaciona consigo misma, como una relación de empleado a gerente en una organización. Además, la razón de cardinalidad describe la relación entre las entidades, como 1:1, 1:N y M:N, y es fundamental para comprender cómo se estructura la base de datos.

Conceptos básicos

Entidad

En el contexto de las bases de datos, una entidad se refiere a un objeto, persona, lugar o cosa que es relevante para el negocio o la organización que está utilizando la base de datos. En términos más técnicos, una entidad es una representación abstracta de un conjunto de objetos o eventos que comparten características comunes y pueden ser identificados de forma única.

En una base de datos, una entidad es representada por una tabla, donde cada fila en la tabla representa una instancia o un ejemplo de la entidad, y cada columna representa un atributo o propiedad de la entidad. Por ejemplo, en una base de datos de una tienda en línea, una entidad podría ser "producto", donde cada instancia o fila en la tabla representa un producto que la tienda vende, y cada columna representa una propiedad del producto, como su nombre, descripción, precio y stock disponible.

Es importante tener en cuenta que una entidad no necesariamente tiene que ser física, sino que puede ser abstracta o conceptual. Por ejemplo, en una base de datos de una universidad, una entidad podría ser "curso", donde cada instancia o fila en la tabla representa un curso que la universidad ofrece, y cada columna representa una propiedad del curso, como su nombre, descripción, créditos y requisitos.

En resumen, una entidad es un elemento fundamental en la estructura de una base de datos, y su representación en forma de tabla permite la organización y gestión de la información relacionada con ella de manera eficiente y efectiva.

Tipos de entidades

<i>Tipo de Entidad</i>	<i>Descripción</i>	<i>Ejemplos</i>
<i>Entidad Física</i>	Se refiere a una entidad que tiene una existencia física o tangible en el mundo real.	Persona, Producto, Lugar, Animal, etc.
<i>Entidad Abstracta</i>	Se refiere a una entidad que no tiene una existencia física o tangible en el mundo real, sino que es una idea o concepto.	Curso, Orden, Cuenta, Historial, etc.
<i>Entidad Jerárquica</i>	Se refiere a una entidad que está organizada en una estructura jerárquica, donde cada entidad tiene uno o varios subordinados o dependientes.	Organización, Departamento, Grupo, Equipo, etc.
<i>Entidad de Relación</i>	Se refiere a una entidad que tiene una relación o conexión con otra entidad en la base de datos.	Cliente-Pedido, Estudiante-Curso, Actor-Película, etc.

Es importante destacar que esta clasificación de tipos de entidades es solo un ejemplo y que dependiendo del contexto y necesidades específicas de la base de datos, puede haber otros tipos de entidades. La descripción y los ejemplos proporcionados también pueden variar según el contexto y la industria en la que se está trabajando.

¿Cómo identificar las entidades?

Identificar las entidades en un problema de base de datos en un entorno real puede requerir un análisis cuidadoso y una comprensión profunda del negocio o la organización que está utilizando la base de datos. Aquí hay algunos pasos que podrían ayudarte a identificar las entidades relevantes:

Comprender el dominio del problema: Es importante tener una comprensión clara del ámbito o dominio del problema que se quiere resolver con la base de datos. Esto puede requerir entrevistas con los usuarios, análisis de los procesos de la organización, revisión de documentos y otros métodos de investigación.

- Identificar los objetos clave: Una vez que se comprende el dominio del problema, es necesario identificar los objetos clave que están involucrados en el proceso. Por ejemplo, en una base de datos de una tienda en línea, los objetos clave podrían incluir productos, clientes, pedidos, proveedores, etc.
- Identificar las relaciones: Una vez que se han identificado los objetos clave, es necesario analizar las relaciones entre ellos. Por ejemplo, en una base de datos de una tienda en línea, se podría tener una relación entre clientes y pedidos, donde cada cliente puede realizar varios pedidos.
- Identificar las propiedades: Una vez que se han identificado los objetos clave y las relaciones entre ellos, es necesario identificar las propiedades o atributos relevantes para cada objeto. Por ejemplo, para el objeto "producto" en la base de datos de una tienda en línea, las propiedades podrían incluir nombre, descripción, precio, stock, etc.
- En general, identificar las entidades relevantes en un problema de base de datos puede requerir una comprensión profunda del negocio o la organización, y puede implicar un proceso iterativo de análisis y refinamiento. Es importante tener en cuenta que la identificación adecuada de las entidades es fundamental para la creación de una base de datos funcional y eficiente.

Relación

En el contexto de las bases de datos, una relación se refiere a la conexión lógica que se establece entre dos o más entidades. Es decir, una relación representa la forma en que las entidades se relacionan entre sí y cómo interactúan dentro del sistema de la base de datos.

Las relaciones se establecen a través de un conjunto de reglas y restricciones que se definen en la base de datos, lo que permite garantizar la integridad de los datos y asegurar que los datos se almacenen de manera coherente y eficiente. Las relaciones son una parte fundamental del diseño de la base de datos, ya que permiten estructurar la información y establecer vínculos entre los datos.

Existen varios tipos de relaciones que pueden ser establecidas entre entidades en una base de datos, tales como las relaciones uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos. Por ejemplo, en una base de datos de una biblioteca, se podría establecer una relación uno a muchos entre los libros y los autores, donde un libro puede tener un solo autor pero un autor puede tener varios libros. De esta forma, se establece una relación lógica entre los datos de la base de datos y se permite una fácil búsqueda y recuperación de la información.

Es importante destacar que las relaciones no solo se establecen entre entidades, sino también entre atributos. Por ejemplo, en una base de datos de una tienda en línea, se podría establecer una relación entre el atributo "pedido" y el atributo "producto", donde un pedido puede contener varios productos y un producto puede estar en varios pedidos.

En resumen, las relaciones son un elemento fundamental en el diseño de las bases de datos y permiten establecer una conexión lógica entre los datos y las entidades

en el sistema. Esto permite una estructuración efectiva de la información y una fácil búsqueda y recuperación de los datos.

Tipos de relaciones

<i>Tipo de relación</i>	<i>Descripción</i>	<i>Ejemplos</i>
<i>Uno a uno</i>	Una entidad se relaciona con otra entidad de manera exclusiva y viceversa.	Un cliente tiene una sola dirección y una dirección pertenece a un solo cliente.
<i>Uno a muchos</i>	Una entidad se relaciona con varias entidades de otra tabla, pero las entidades de la otra tabla solo pueden estar relacionadas con una entidad de la primera tabla.	Un autor puede tener varios libros, pero cada libro solo tiene un autor.
<i>Muchos a muchos</i>	Varias entidades de una tabla se relacionan con varias entidades de otra tabla.	Un estudiante puede inscribirse en varios cursos y un curso puede tener varios estudiantes inscritos.
<i>Jerárquica</i>	Las entidades en una tabla están organizadas en una jerarquía de niveles, y cada entidad solo puede tener una entidad padre y varias entidades hijas.	Una empresa puede tener varios departamentos, y cada departamento puede tener varios empleados. Cada departamento solo tiene una empresa como entidad padre.

<i>Redundante</i>	Se duplica información de una tabla en otra tabla para evitar tener que realizar unir o relaciones complejas en consultas frecuentes.	Un cliente puede tener información de contacto en una tabla separada para reducir la cantidad de veces que se necesita unir la tabla principal de clientes con la tabla de información de contacto.
-------------------	---	---

Es importante destacar que estas son solo algunos ejemplos de tipos de relaciones comunes en las bases de datos. La elección del tipo de relación adecuado dependerá del diseño de la base de datos y de las necesidades específicas del negocio o la organización que utiliza la base de datos.

¿Cómo identificar las relaciones?

Para identificar las relaciones en un problema de base de datos en un entorno real, es importante realizar un análisis detallado de los datos que se van a almacenar y cómo están relacionados entre sí. En general, se pueden seguir los siguientes pasos:

- **Identificar las entidades:** Identificar las entidades o los objetos del mundo real que necesitan ser representados en la base de datos. Por ejemplo, en una base de datos de una biblioteca, se podrían identificar entidades como libros, autores, clientes, préstamos, entre otros.
- **Identificar los atributos:** Identificar los atributos o las características que describen a cada entidad. Por ejemplo, los atributos de la entidad "libro" podrían incluir el título, el autor, el número de páginas, la fecha de publicación, entre otros.
- **Identificar las relaciones:** Identificar cómo están relacionadas las entidades entre sí. Por ejemplo, en la base de datos de la biblioteca, se podría establecer

una relación entre la entidad "libro" y la entidad "autor" mediante una relación uno a muchos, ya que un autor puede tener varios libros pero un libro solo puede tener un autor.

- Determinar la cardinalidad: Determinar la cardinalidad de cada relación, es decir, cuántas entidades están involucradas en la relación. Por ejemplo, en la relación entre el "libro" y el "autor", la cardinalidad podría ser uno a muchos.
- Identificar las restricciones: Identificar las restricciones que se aplican a las relaciones, como las restricciones de integridad referencial, que garantizan que los datos estén coherentes y no haya inconsistencias.

Una vez que se han identificado las entidades, los atributos y las relaciones, se puede diseñar el esquema de la base de datos y comenzar a crear las tablas y definir las relaciones en el sistema de gestión de bases de datos.

Es importante tener en cuenta que el proceso de identificación de relaciones puede ser complejo y puede requerir de la participación de expertos en el dominio del problema. Además, en algunos casos, puede ser necesario realizar ajustes y cambios en el diseño de la base de datos a medida que se van descubriendo nuevas relaciones y necesidades.

Unión entre entidades

La lógica de conjuntos en un diagrama entidad-relación (DER) se refiere a la representación de las relaciones entre entidades como conjuntos, utilizando operaciones de conjuntos como unión, intersección y diferencia para definir la naturaleza y las características de las relaciones.

En un DER, cada entidad se representa como un conjunto, y las relaciones entre entidades se representan como relaciones entre conjuntos. La lógica de conjuntos se utiliza para modelar las operaciones de unión, intersección y diferencia entre estos

conjuntos, lo que permite definir las características de las relaciones entre las entidades.

Por ejemplo, supongamos que tenemos una base de datos de una empresa de ventas que contiene dos entidades: "cliente" y "producto". La relación entre estas entidades podría ser "compra", donde un cliente puede comprar uno o más productos. En este caso, la operación de unión se utiliza para definir la relación entre los conjuntos de clientes y productos.

Un ejemplo de representación de esta relación utilizando la lógica de conjuntos podría ser el siguiente:

Cliente (conjunto A) - {Juan, Ana, Pedro, Maria}

Producto (conjunto B) - {Camisa, Pantalón, Zapatos, Gorra}

Compra (unión entre A y B) - {(Juan, Camisa), (Ana, Zapatos), (Pedro, Pantalón, Zapatos), (Maria, Gorra)}

En este ejemplo, la relación de compra se representa como la unión de los conjuntos de clientes y productos, donde cada elemento de la relación representa una compra específica, indicando qué cliente compró qué producto.

Otro ejemplo de la lógica de conjuntos en un DER podría ser una base de datos de una universidad, donde las entidades podrían ser "estudiante", "curso" y "profesor". La relación entre estas entidades podría ser "asiste", donde un estudiante puede asistir a uno o más cursos y un curso puede ser asistido por uno o más estudiantes. En este caso, la operación de intersección se utiliza para definir la relación entre los conjuntos de estudiantes y cursos.

Un ejemplo de representación de esta relación utilizando la lógica de conjuntos podría ser el siguiente:

Estudiante (conjunto A) - {Carlos, Ana, Sofia, Juan}

Curso (conjunto B) - {Cálculo, Álgebra, Programación, Física}

Asiste (intersección entre A y B) - {(Carlos, Cálculo), (Carlos, Álgebra), (Ana, Programación), (Sofia, Física), (Juan, Cálculo), (Juan, Álgebra)}

En este ejemplo, la relación de asistencia se representa como la intersección de los conjuntos de estudiantes y cursos, donde cada elemento de la relación representa una asistencia específica, indicando qué estudiante asistió a qué curso.

Relación: Binaria. Terciaria y Reflexiva

A continuación, se presenta una tabla explicativa de los diferentes tipos de relaciones en una base de datos:

<i>Tipo de relación</i>	<i>Descripción</i>	<i>Ejemplo</i>
<i>Binaria</i>	Relación entre dos entidades	Cliente realiza una compra en una tienda
<i>Terciaria</i>	Relación entre tres entidades	Estudiante se matricula en un curso impartido por un profesor en una universidad
<i>Reflexiva</i>	Relación de una entidad consigo misma	Persona tiene un padre que también es persona

En una relación binaria, la relación se establece entre dos entidades, como en el ejemplo de un cliente que realiza una compra en una tienda. Aquí, la entidad "cliente" y la entidad "tienda" están relacionadas por medio de la acción de compra que realiza el cliente en la tienda.

En una relación terciaria, la relación se establece entre tres entidades, como en el ejemplo de un estudiante que se matricula en un curso impartido por un profesor en una universidad. En este caso, la entidad "estudiante" está relacionada con la entidad "curso" y la entidad "profesor", formando una relación compleja.

En una relación reflexiva, la relación se establece entre una entidad y ella misma, como en el ejemplo de una persona que tiene un padre que también es persona. En este caso, la entidad "persona" se relaciona consigo misma, lo que puede ser útil para modelar relaciones de jerarquía o pertenencia.

Razón de Cardinalidad: 1:1. 1:N y M:N

A continuación, se presenta una tabla explicativa de los diferentes tipos de razón de cardinalidad en una base de datos:

<i>Razón de Cardinalidad</i>	<i>Descripción</i>	<i>Ejemplo</i>
<i>1:1</i>	Relación uno a uno	Un empleado tiene un número de seguro social único
<i>1:N</i>	Relación uno a muchos	Un departamento tiene varios empleados
<i>M:N</i>	Relación muchos a muchos	Un estudiante puede estar inscrito en varios cursos y un curso puede tener varios estudiantes

En una relación de 1:1, cada registro de una entidad se asocia con un único registro en otra entidad y viceversa. Por ejemplo, en una base de datos de recursos humanos, un empleado puede tener un número de seguro social único. Cada empleado tiene un solo número de seguro social y cada número de seguro social se asocia con un solo empleado.

En una relación de 1:N, cada registro de una entidad se asocia con uno o varios registros en otra entidad, pero cada registro en la segunda entidad solo se asocia con un único registro en la primera entidad. Por ejemplo, en una base de datos de recursos humanos, un departamento puede tener varios empleados, pero cada empleado solo puede pertenecer a un departamento.

En una relación de M:N, varios registros de una entidad se asocian con varios registros de otra entidad. Por ejemplo, en una base de datos de una universidad, un estudiante puede estar inscrito en varios cursos y un curso puede tener varios estudiantes. Para representar esta relación, se necesita una tabla de relación intermedia que contenga las claves primarias de las dos entidades para conectar las relaciones de muchos a muchos.

Bibliografía y Webgrafía

Connolly, T., & Begg, C. (2014). Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management (6th ed.). Pearson Education.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2015). Fundamentals of Database Systems (7th ed.). Pearson Education.

Garcia-Molina, H., Ullman, J. D., & Widom, J. (2008). Database Systems: The Complete Book (2nd ed.). Prentice Hall.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2010). Database System Concepts (6th ed.). McGraw-Hill.

Glosario

Base de datos: Un conjunto organizado de datos almacenados en un sistema informático.

Cardinalidad: Describe la relación entre las instancias de dos entidades en una base de datos.

Diagrama entidad-relación: Una técnica para modelar los datos de una base de datos en forma gráfica mediante la representación de entidades, atributos y relaciones.

Entidad: Un objeto o concepto que se puede identificar y que se desea representar en una base de datos.

Modelo de datos: Una representación abstracta de una base de datos que define la estructura, las relaciones y las restricciones de los datos.

Normalización: El proceso de organizar los datos de una base de datos para reducir la redundancia y mejorar la integridad y consistencia de los datos.

Relación: La conexión lógica que existe entre dos o más entidades en una base de datos.

Razón de cardinalidad: La medida que describe la relación entre las instancias de dos entidades en una base de datos.

Tabla: Una estructura de datos que representa una entidad en una base de datos relacional.

Tupla: Un registro o fila en una tabla de una base de datos que contiene los datos de una entidad específica.